

RESEAUX INFORMATIQUES 1

MODULE 1 : INTRODUCTION AUX RESEAUX INFORMATIQUES

- Définition d'un réseau et ses objectifs.
- Classification des réseaux selon leur taille.
- Différentes topologies physiques et logiques, avec leurs avantages et inconvénients.
- Types de câbles réseaux, leurs limites techniques et leur évolution historique.
- Matériels réseaux les plus utilisés et leurs utilités

Par :

Odilon Tshiyire.

Enseignant, Développeur-programmeur

1. Définition d'un réseau informatique

Le mot réseau eut être défini dans plusieurs domaines, Dans un sens général, **un réseau** est un ensemble d'éléments ou de points reliés entre eux par des liens ou des relations, formant un système permettant la **circulation**, l'**échange** ou la **distribution** de quelque chose (matière, énergie, information, personnes...).

Exemples :

- **Réseau routier** : routes et autoroutes reliées pour le transport.
- **Réseau électrique** : lignes et postes reliés pour distribuer l'électricité.
- **Réseau social** : personnes connectées par des relations ou des interactions.
- **Réseau informatique** : appareils connectés pour échanger des données.
- **Anatomie** : Entrelacement de vaisseaux, de nerfs, etc.

En bref : un réseau est **une organisation interconnectée** qui permet à ses éléments de **communiquer** ou **coopérer**.

En informatique, un **réseau informatique** est un ensemble d'équipements (ordinateurs, serveurs, imprimantes, etc.) interconnectés pour échanger des données et partager des ressources (fichiers, imprimantes, connexion Internet, etc.).



En informatique et télécommunications, un réseau repose sur :

1. Des équipements

- *Terminaux* : ordinateurs, téléphones, tablettes...
- *Équipements réseau* : routeurs, commutateurs (switches), points d'accès Wi-Fi, etc.

2. Des moyens de communication

- Fils/médias physiques : câbles Ethernet, fibre optique...
- Sans fil : ondes radio (Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G...).

3. Des règles (protocoles)

- Par exemple : TCP/IP, HTTP, FTP... qui définissent comment les données circulent.

2. Objectifs d'un réseau

- **Partage de ressources** : fichiers, imprimantes, connexion Internet.
- **Communication** : emails, messagerie instantanée, visioconférence.
- **Centralisation des données** : sauvegardes, bases de données.
- **Sécurité** : gestion des droits d'accès, contrôle des accès.
- **Économie** : réduction des coûts matériels et logiciels.

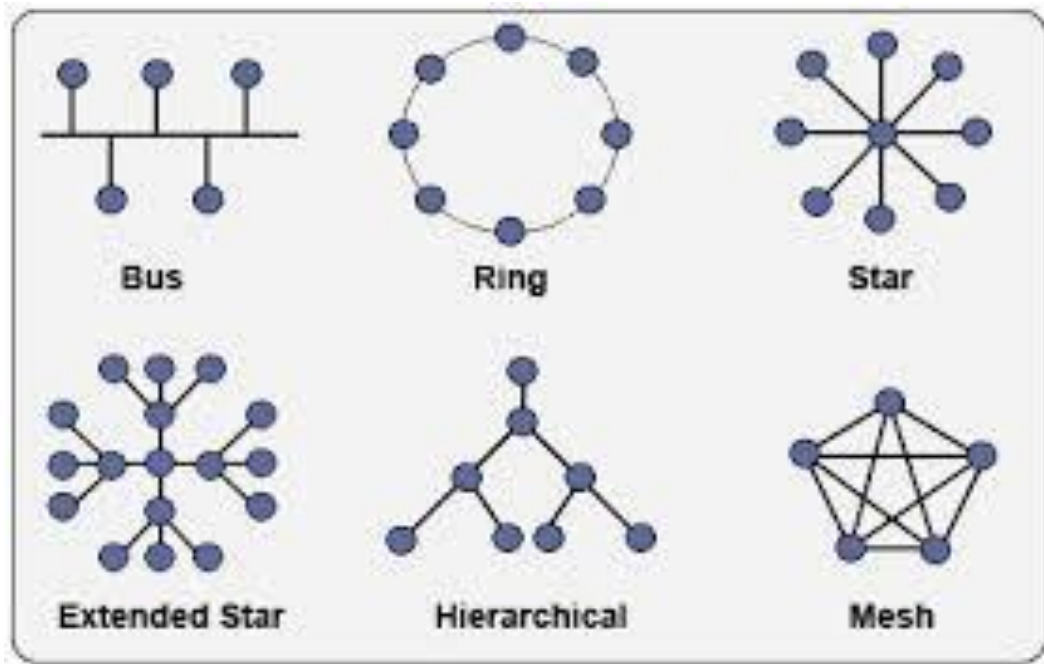
3. Types de réseaux selon la taille

Type	Portée approximative	Exemple d'utilisation
PAN (Personal Area Network)	< 10 mètres	Bluetooth, connexion sans fil proche
LAN (Local Area Network)	Jusqu'à 1 km	Réseau d'entreprise, réseau domestique
CAN (Campus Area Network)	1 à 5 km	Université, campus d'entreprise
MAN (Metropolitan Area Network)	5 à 50 km	Réseau d'une ville ou d'une agglomération
WAN (Wide Area Network)	> 50 km	Internet, réseaux intercontinentaux
SAN (Storage Area Network)	Variable (souvent local)	Réseaux dédiés au stockage de données

4. Topologies de réseau

4.1 Topologie physique

Disposition réelle des câbles et appareils dans un réseau.



Topologie	Description
Bus	Tous les équipements sont reliés à un câble principal unique.
Étoile	Chaque équipement est relié à un point central (switch/hub).
Anneau	Chaque équipement est connecté à deux autres formant un cercle fermé.
Maillage	Chaque équipement est relié à plusieurs autres (connexion redondante).
Hybride	Combinaison de plusieurs topologies.

Avantages et Inconvénients des topologies physiques

Topologie	Avantages	Inconvénients
Bus	Simple, peu coûteuse	Une panne du câble principal paralyse tout le réseau
Anneau	Pas de collisions, accès ordonné	Une panne sur un nœud ou câble bloque tout le réseau
Étoile	Facile à installer et dépanner, panne localisée	Dépendance du point central (hub/switch), coût des câbles plus élevé
Maillage	Très fiable, tolérance aux pannes	Coûteux, complexe à câbler et administrer
Hybride	Flexible, combinant avantages des autres	Complexité et coût plus élevés

4.2 Topologie logique

Décrit comment les données circulent effectivement dans le réseau, indépendamment de la configuration physique.

Types de topologies logiques

Type	Description	Exemple
Broadcast	Le message émis est reçu par tous les nœuds du réseau, qui traitent uniquement ce qui leur est destiné.	Ethernet (via hub ou câble coaxial), Wi-Fi
Token Passing	Un jeton circule en permanence dans le réseau. Seul le nœud qui détient ce jeton peut transmettre, évitant ainsi toute collision.	Token Ring IBM, FDDI
Point à point	Communication directe entre deux équipements, sans médiation ni diffusion.	Liaison série, certains réseaux WAN
Polling	Un contrôleur interroge chaque nœud séquentiellement pour savoir s'il souhaite transmettre.	Réseaux industriels
Multicast	Envoi ciblé d'un message à un groupe spécifique de nœuds, utile pour les conférences vidéo ou flux multimédia.	IP Multicast sur Internet

4.3 Synthèse topologies physique et logique

Topologie physique	Topologie logique typique
Bus	Broadcast
Anneau	Token Passing
Étoile (avec hub)	Broadcast
Étoile (avec switch)	Point à point ou broadcast (selon configuration)
Maillage	Point à point (avec routage dynamique)

5. Types de câbles réseau

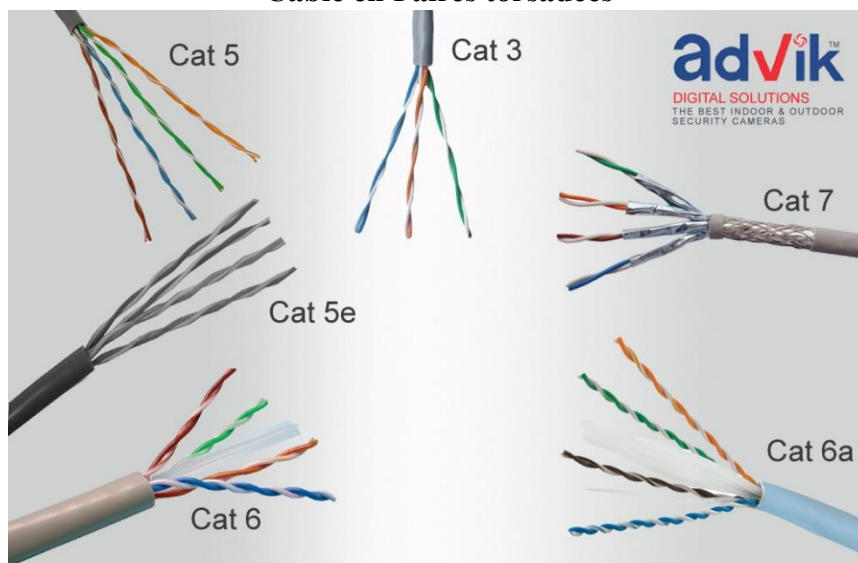
Type	Période d'utilisation	Bande passante max	Limites techniques
Coaxial	Années 1970-1990	10 Mbps	Sensible aux interférences, peu flexible, installation difficile

Paire torsadée UTP Cat 3	Années 1980-1990	10 Mbps	Sensible aux interférences, limitée à 100 m
Paire torsadée UTP Cat 5	Fin 1990 - début 2000	100 Mbps	Limité à 100 m
Paire torsadée UTP Cat 5e	2001 - aujourd'hui	1 Gbps	Limité à 100 m
Paire torsadée UTP Cat 6	2002 - aujourd'hui	10 Gbps (jusqu'à 55 m)	Plus coûteux
Paire torsadée blindée (STP)	1990 - aujourd'hui	1 à 10 Gbps	Installation plus complexe
Fibre optique multimode	1980-aujourd'hui	10 à 40 Gbps	Distance limitée (~2 km)
Fibre optique monomode	1980-aujourd'hui	> 100 Gbps	Coût élevé, installation délicate

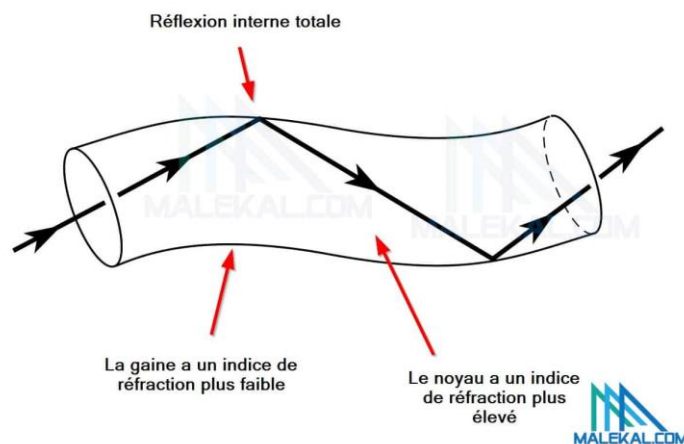
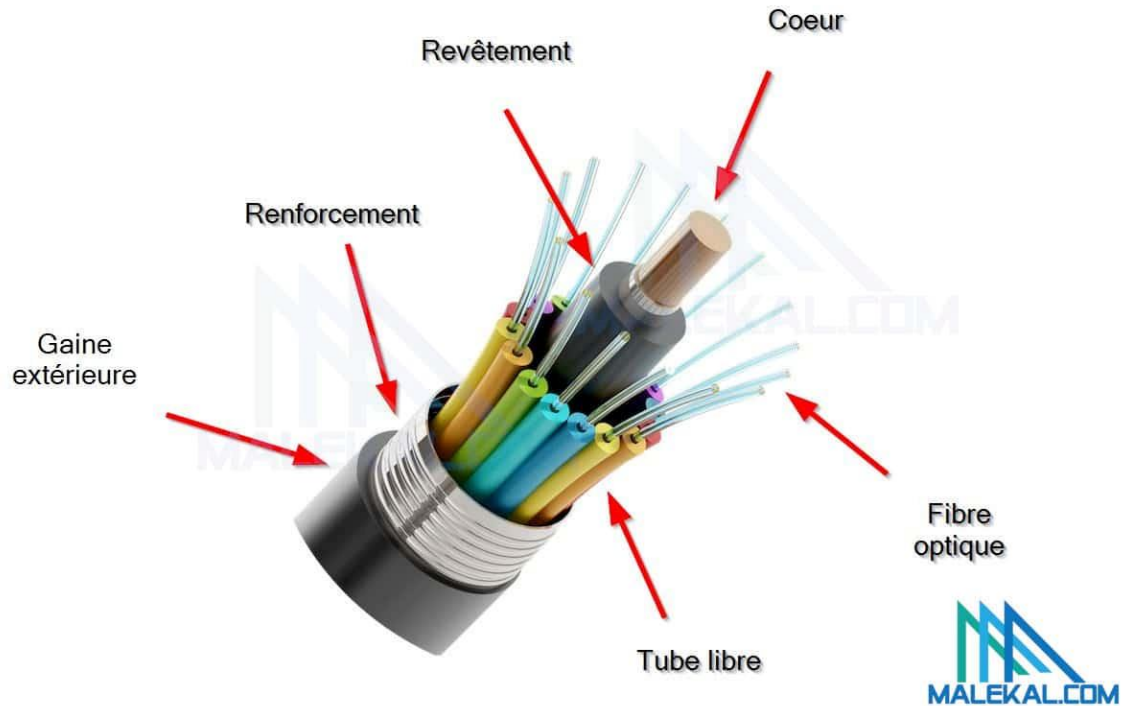
Cable Coaxial



Cable en Paires torsadées



Cable de Fibre optique



6. Matériels réseaux

1. Équipements de connexion

- **Câbles réseau** (*Ethernet, fibre optique*) → assurent la liaison physique entre les appareils.
- **Connecteurs RJ45** → permettent de brancher les câbles Ethernet.
- **Points d'accès Wi-Fi** → diffusent un signal sans fil pour connecter des appareils.

2. Équipements de commutation

- **Switch (commutateur)** → connecte plusieurs appareils dans un réseau local (LAN) et dirige les données vers la bonne destination.
- **Hub** → ancien équipement qui diffuse les données à tous les ports (moins sécurisé, peu utilisé aujourd'hui).

3. Équipements d'orientation et de sécurité

- **Routeur** → relie différents réseaux entre eux (ex. : un LAN à Internet) et attribue des adresses IP.
- **Pare-feu (Firewall)** → filtre le trafic pour protéger le réseau.
- **Passerelle (Gateway)** → traduit les protocoles entre réseaux différents.

4. Équipements de transmission à grande distance

- **Modem** → convertit les signaux numériques en signaux analogiques (et inversement) pour la connexion via lignes téléphoniques, câble ou fibre.
- **Répéteur** → amplifie un signal pour couvrir de plus longues distances.
- **Pont (Bridge)** → relie deux segments de réseau.

5. Équipements de stockage réseau

- **Serveur NAS (Network Attached Storage)** → stockage partagé accessible via le réseau.
- **SAN (Storage Area Network)** → réseau spécialisé pour le stockage haute performance.

